SESIÓN 4: CONTEXTO REAL

Investigación de Campo y Entrevista a Expertos

Duración: 60 min
Actividad:

Dinámica: "Investigadores de Campo"
Hoy no eres un estudiante. Eres un investigador científico recolectando evidencia sobre cómo la electricidad afecta la seguridad de tu ciudad. Tu misión es entrevistar a un experto (electricista o ingeniero).

1. El Objetivo de la Misión

El programa nos pide investigar **¿Por qué se ponen mallas ciclónicas alrededor de las torres de alta tensión?**[cite: 6].

Antes de preguntar, debemos tener una hipótesis basada en la física:

- Las torres llevan miles de voltios.
- La malla metálica actúa como una **Jaula de Faraday** (derivado de la Ley de Gauss).
- **Hipótesis:** La malla protege a las personas afuera anulando el campo eléctrico, o evita que alguien entre a la zona de peligro.

2. Guía de Entrevista (Script)

📋 FORMATO DE CAMPO

P1: ¿Cuál es el mayor riesgo al trabajar con alta tensión?
Objetivo: Entender la magnitud del peligro (Arco eléctrico, quemaduras).

P2: He notado mallas metálicas alrededor de transformadores o subestaciones. ¿Cuál es su función técnica exacta?
Objetivo: Que el experto mencione "tierra física", "protección" o "aislamiento".

P3: Si cae un rayo sobre la malla o la torre, ¿qué le pasa a una persona que está parada justo al lado (afuera)?
Objetivo: Relacionar con el concepto de Jaula de Faraday y Ley de Gauss.

P4: ¿Cómo aplican la "tierra física" en una casa común comparado con una torre de alta tensión?

Objetivo: Conectar la gran industria con el hogar del estudiante.

⚠️ **Protocolo de Seguridad:** Si la entrevista se realiza como visita de campo, recuerda: ¡Nunca tocar cables ni acercarse a menos de 3 metros de equipos de alta tensión sin supervisión!

SESIÓN 4: ANÁLISIS

Procesando la Información

3. Interpretación de Resultados

Una vez obtenidas las respuestas del experto, regresamos al aula para traducir su lenguaje técnico a conceptos físicos que aprendimos en la Sesión 3.

Lo que dijo el experto (Lenguaje Real)	Concepto Físico (Traducción)
"La malla es para que la corriente se vaya al suelo y no te pegue a ti."	**Blindaje Electrostático (Jaula de Faraday).** El campo eléctrico en el interior del conductor es cero.
"Necesitamos una buena varilla a tierra para descargar."	**Potencial Cero.** Igualar el potencial eléctrico de la estructura con el de la tierra para evitar diferencias de potencial peligrosas.

4. Tarea / Producto Final

Redactar un reporte de una cuartilla titulado: **"La Electricidad en mi Comunidad"**. Debe incluir:

1. La definición de Campo Eléctrico en sus propias palabras.
2. La cita textual de lo más importante que dijo el experto.
3. Un dibujo o esquema de una torre de tensión indicando dónde está el peligro y dónde está la seguridad.